

一、单选题（题数：8，共 20.0 分）

1

决定 tRNA 携带氨基酸特异性的关键部位是：

(2.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
-XCCA3'末端
- B、
TψC 环
- C、
DHU 环
- D、
额外环
- E、
反密码子环

窗体底端

正确答案：E 我的答案：

2

真核生物 DNA 缠绕在组蛋白上构成核小体，核小体含有的蛋白质是

(2.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
H₁、H₂、H₃、H₄各两分子
- B、
H_{1A}、H_{1B}、H_{2B}、H_{2A}各两分子
- C、
H_{2A}、H_{2B}、H_{3A}、H_{3B}各两分子

- D、
H_{2A}、H_{2B}、H₃、H₄各两分子
-
- E、
H_{2A}、H_{2B}、H_{4A}、H_{4B}各两分子
-

窗体底端

正确答案：D 我的答案：

3

下列对于环核苷酸的叙述，哪一项是错误的？

(2.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
cAMP 与 cGMP 的生物学作用相反
-
- B、
重要的环核苷酸有 cAMP 与 cGMP
-
- C、
cAMP 是一种第二信使
-
- D、
cAMP 分子内有环化的磷酸二酯键
-

窗体底端

正确答案：A 我的答案：

4

构成多核苷酸链骨架的关键是：

(2.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
2'3'-磷酸二酯键
-
- B、
2'4'-磷酸二酯键

-
- C、
2'5'-磷酸二酯键
-
- D、
3'4'-磷酸二酯键
-
- E、
3'5'-磷酸二酯键
-

窗体底端

正确答案：E 我的答案：

5

双链 DNA 的 T_m 较高是由于下列哪组核苷酸含量较高所致：

(2.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
A+G
-
- B、
C+T
-
- C、
A+T
-
- D、
G+C
-
- E、
A+C
-

窗体底端

正确答案：D 我的答案：

6

含有稀有碱基比例较多的核酸是：

(2.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
胞核 DNA
- B、
线粒体 DNA
- C、
tRNA
- D、
mRNA

窗体底端

正确答案：C 我的答案：

7

DNA 变性后理化性质有下述改变：

(2.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
对 260nm 紫外吸收减少
- B、
溶液粘度下降
- C、
磷酸二酯键断裂
- D、
核苷酸断裂

窗体底端

正确答案：B 我的答案：

8

与片段 TAGAp 互补的片段为：

(2.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
AGATp
-
- B、
ATCTp
-
- C、
TCTAp
-
- D、
UAUAp
-

窗体底端

正确答案：C 我的答案：

二、填空题（题数：14，共 20.0 分）

1

_____RNA 分子指导蛋白质合成，_____RNA 分子用作蛋白质合成中活化氨基酸的载体。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

mRNA;信使

第二空：

tRNA;转运

我的答案：

窗体底端

2

mRNA 在细胞内的种类多，但只占 RNA 总量的 5%，它是以_____为模板合成的，又是_____合成的模板。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

DNA

第二空：

我的答案：

窗体底端

3

双链 DNA 热变性后，或在 pH2 以下，或在 pH12 以上时，其 OD_{260} _____，同样条件下，单链 DNA 的 OD_{260} _____。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

增加

第二空：

我的答案：

窗体底端

4

常见的环化核苷酸有 _____ 和 cGMP。其作用是第二信使，他们核糖上的 _____ 位与 _____ 位磷酸-OH 环化。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

cAMP

第二空：

3'

第三空：

我的答案：

窗体底端

5

在 _____ 条件下，互补的单股核苷酸序列将缔结成双链分子。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

退火

我的答案：

窗体底端

6

维持 DNA 双螺旋结构稳定的主要因素是____，其次，大量存在于 DNA 分子中的弱作用力如____，离子键和范德华力也起一定作用。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

碱基堆积力

第二空：

我的答案：

窗体底端

7

在 DNA 分子中，一般来说 G-C 含量高时，比重____， T_m （熔解温度）____，分子比较稳定。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

大

第二空：

高

我的答案：

窗体底端

8

DNA 分子的沉降系数决定于____、____。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

分子大小

第二空：

分子形状

我的答案：

窗体底端

9

mRNA 的二级结构呈____形，三级结构呈____形，其 3' 末端有一共同碱基序列____其功能是____。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

三叶草

第二空：

倒 L

第三空：

CCA

第四空：

携带氨基酸;氨基酸臂

我的答案：

窗体底端

10

DNA 样品的均一性愈高，其熔解过程的温度范围愈_____。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

窄

我的答案:

窗体底端

11

DNA 在水溶解中热变性之后，如果将溶液迅速冷却，则 DNA 保持____状态；若使溶液缓慢冷却，则 DNA 重新形成____。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

单链

第二空：

我的答案:

窗体底端

12

因为核酸分子具有嘌呤、嘧啶，所以在____nm 处有吸收峰，可用紫外分光光度计测定。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

260

我的答案:

窗体底端

13

DNA 变性后，紫外吸收____，粘度____、浮力密度____，生物活性将____。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

增加

第二空：

下降

第三空：

升高

第四空：

我的答案：

窗体底端

14

DNA 所在介质的离子强度越低，其熔解过程的温度范围愈____，熔解温度愈____，所以 DNA 应保存在较____浓度的盐溶液中，通常为____mol/L 的 NaCl 溶液。

(1.8 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

宽

第二空：

低

第三空：

高

第四空：

我的答案：

窗体底端

三、判断题（题数：14，共 20.0 分）

1

tRNA 的二级结构中的额外环是 tRNA 分类的重要指标。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

2

对于提纯的 DNA 样品，测得 $OD_{260}/OD_{280} < 1.8$ ，则说明样品中含有 RNA。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

3

DNA 复性（退火）一般在低于其 T_m 值约 20°C 的温度下进行的。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

4

脱氧核糖核苷酸中的糖环 3' 位没有羟基。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

5

mRNA 是细胞内种类最多、含量最丰富的 RNA。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

6

DNA 是生物遗传物质，RNA 则不是。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

7

核酸中的修饰成分（也叫稀有成分）大部分是在 tRNA 中发现的。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

8

真核生物成熟 mRNA 的两端均带有游离的 3'-OH。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

9

B-DNA 代表细胞内 DNA 的基本构象，在某些情况下，还会呈现 A 型、Z 型和三股螺旋的局部构象。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

10

两个核酸样品 A 和 B，如果 A 的 OD_{260}/OD_{280} 大于 B 的 OD_{260}/OD_{280} ，那么 A 的纯度大于 B 的纯度。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

11

真核生物 mRNA 的 5' 端有一个多聚 A 的结构。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

12

DNA 的 T_m 值和 AT 含量有关，AT 含量高则 T_m 高。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

13

DNA 的 T_m 值随 $(A+T) / (G+C)$ 比值的增加而减少。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

14

核酸的紫外吸收与溶液的 pH 值无关。

(1.8 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

四、简答题（题数：9，共 20.0 分）

1

简述 tRNA 的二级结构与功能的关系。

(2.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

已知的 tRNA 都呈现三叶草形的二级结，基本特征如下：①氨基酸臂，由 7bp 组成，3'末端有-CCA-OH 结构，与氨基酸在此缩合成氨基酰-tRNA，起到转运氨基酸的作用；②二氢尿嘧啶环（DHU、I 环或 D 环），由 8~12 个核苷酸组成，以含有 5,6-二氢尿嘧啶为特征；③反密码子环，其环中部的 3 个碱基可与 mRNA 的三联体密码子互补配对，在蛋白质合成过程中可把正确的氨基酸引入合成位点；④额外环，也叫可变环，通常由 3~21 个核苷酸组成；⑤T ψ C 环，由 7 个核苷酸组成环，和 tRNA 与核糖体的结合有关。

我的答案

窗体底端

2

简述下列因素如何影响 DNA 的复性过程：（1）阳离子的存在；（2）低于 T_m 的温度；（2）高浓度的 DNA 链。

(2.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

(1) 阳离子的存在可中和 DNA 中带负电荷的磷酸基团，减弱 DNA 链间的静电作用，促进 DNA 的复性；

(2) 低于 T_m 的温度可以促进 DNA 复性；

(3) DNA 链浓度增高可以加快互补链随机碰撞的速度、机会，从而促进 DNA 复性。

我的答案

窗体底端

3

简述分子杂交的概念及应用。

(2.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

把不同来源的 DNA (RNA) 链放在同一溶液中进行热变性处理，退火时，它们之间某些序列互补的区域可以通过氢键重新形成局部的 DNA-DNA 或 DNA-RNA 双链，这一过程称为分子杂交，生成的双链称杂合双链、DNA 与 DNA 的杂交叫做 Southern 杂交，DNA 与 RNA 杂交叫做 Northern 杂交。

核酸杂交已被广泛应用于遗传病的产前诊断、致癌病原体的检测、癌基因的检测和诊断、亲子鉴定和动植物检疫等方面。

我的答案

窗体底端

4

从两种不同细菌提取得 DNA 样品，其腺嘌呤核苷酸分别占其碱基总数的 32% 和 17%，计算这两种不同来源 DNA 四种核苷酸的相对百分组成。两种细菌中哪一种是从温泉

(64°C) 中分离出来的？为什么？

(2.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

细菌 I：碱基组成 A 为 32%，则 T 为 32%，G 为 18%，C 为 18%

细菌 II：碱基组成 A 为 17%，则 T 为 17%，G 为 33%，C 为 33%

细菌 II 是从温泉(64°C)中分离出来的，原因是 $G+C=66\%$ ，DNA 的 T_m 值高。

我的答案

窗体底端

5

名词解释：核酸探针

(2.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

核酸探针是指用放射性同位素或其他标记物标记的核酸片段，该片段具有特异序列，能与互补链结合；它可以是寡核苷酸片段、全基因或其一部分，也可以是 RNA；可用于特定基因的鉴定、疾病诊断、进化分析等方面。

我的答案

窗体底端

6

DNA 热变性有何特点？ T_m 值表示什么？

(2.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

将 DNA 的稀盐溶液加热到 $70 \sim 100^\circ\text{C}$ 几分钟后，双螺旋结构即发生破坏，氢键断裂，两条链彼此分开，形成无规则线团状，此过程为 DNA 的热变性，有以下特点：变性温度范围很窄，260nm 处的紫外吸收增加；粘度下降；生物活性丧失；比旋度下降；酸碱滴定曲线改变。 T_m 值代表核酸的变性温度（熔解温度、熔点）。在数值上等于 DNA 变性时摩尔磷消光值（紫外吸收）达到最大变化值半数时所对应的温度。

我的答案

窗体底端

7

DNA 分子二级结构有哪些特点？

(2.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

(1) 两条反相平行的多核苷酸链围绕同一中心轴互绕；

(2) 碱基位于结构的内侧，而亲水的糖磷酸主链位于螺旋的外侧，通过磷酸二酯键相连，形成核酸的骨架；

(3) 碱基按 $A=T$ ， $G\equiv C$ 配对互补，彼此以氢键相联系；

(4) 碱基平面与轴垂直，靠氢键维持；糖环平面则与轴平行，主要靠碱基堆积力维持。

我的答案

窗体底端

8

简述 DNA 双螺旋结构的特点。

(2.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

① DNA 分子为两条多核苷酸链以同轴为中心盘绕而成的右手逆平行双螺旋；

② 双螺旋是以磷酸和戊糖组成骨架位于外侧，碱基在内侧，按互补规律以氢键相连成碱基对，A-T 之间 2 个氢键，G-C 之间 3 个氢键；

③ 双螺旋的直径为 2nm，每 10 个核苷酸盘旋一圈，螺距 3.4nm，碱基与水平面夹角 0° 左右；

④ 维持双螺旋的力为碱基堆积力和氢键。

我的答案

窗体底端

9

指出在 pH2.5、pH3.5、pH6、pH8、pH11.4 时，四种核苷酸所带的电荷数（或所带电荷数多少的比较），并回答下列问题：

(1) 电泳分离四种核苷酸时，缓冲液应取哪个 pH 值比较合适？此时它们是向哪一极移动？移动的快慢顺序如何？

(2) 当要把上述四种核苷酸吸附于阴离子交换树脂柱上时，应调到什么 pH 值？

(3) 如果用洗脱液对阴离子交换树脂上的四种核苷酸进行洗脱分离时，洗脱液应调到什么 pH 值？这四种核苷酸上的洗脱顺序如何？为什么？

(2.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

种核苷酸带电荷情况：

	pH2.5	pH3.5	pH6
UMP	负电荷最多	-1	-1.5
GMP	负电荷较多	-0.95	-1.5
AMP	负电荷较少	-0.46	-1.5
CMP	带正电荷	-0.16	-1.5

(1) 电泳分离四种核苷酸时应取 pH3.5 的缓冲液，在该 pH 值时，这四种单核苷酸之间所带负电荷差异较大，它们都向正极移动，但移动的速度不同，依次为：

UMP>GMP>AMP>CMP。

(2) 应取 pH8.0，这样可使核苷酸带较多负电荷，利于吸附于阴离子交换树脂柱。虽然 pH11.4 时核苷酸带有更多的负电荷，但 pH 过稿对树脂不利。

(3) 洗脱液应调到 pH2.5。当不考虑树脂的非极性吸附时洗脱顺序为 CMP>AMP>UMP>GMP（根据 pH2.5 时核苷酸负电荷的多少来决定洗脱速度），但实际上核苷酸和聚苯乙烯阴离子交换树脂之间存在着非极性吸附，嘌呤碱基的非极性吸附是嘧啶碱基的 3 倍。静电吸附与非极性吸附共同作用的结果使洗脱顺序为：

CMP>AMP>UMP>GMP。

我的答案

窗体底端

五、计算题（题数：2，共 20.0 分）

1

如果人体有 10^{14} 个细胞，每个体细胞的 DNA 量为 6.4×10^9 个碱基对。试计算人体 DNA 的总长度是多少？是太阳-地球之间距离（ 2.2×10^9 公里）的多少倍？

(10.0 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

(1) 每个体细胞的 DNA 的总长度为： $6.4 \times 10^9 \times 0.34 \text{ nm} = 2.176 \times 10^9 \text{ nm} = 2.176 \text{ m}$

(2) 人体内所有体细胞的 DNA 的总长度为： $2.176 \text{ m} \times 10^{14} = 2.176 \times 10^{11} \text{ km}$

(3) 这个长度与太阳-地球之间距离（ 2.2×10^9 公里）相比为： $2.176 \times 10^{11} / 2.2 \times 10^9 = 99$ 倍

我的答案

窗体底端

2

对一双链 DNA 而言，若一条链中 $(A+G) / (T+C) = 0.7$ ，则：

(1) 互补链中 $(A+G) / (T+C) = ?$

(2) 在整个 DNA 分子中 $(A+G) / (T+C) = ?$

(3) 若一条链中 $(A+T) / (G+C) = 0.7$ ，则互补链中 $(A+T) / (G+C) = ?$

(4) 在整个 DNA 分子中 $(A+T) / (G+C) = ?$

(10.0 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

(1) 设 DNA 的两条链分别为 α 和 β , 那么 :

$A = \beta T, T\alpha = A\beta, G\alpha = C\beta, : C\alpha = G\beta,$

因为, $(A\alpha + G\alpha) / (T\beta + C\beta) = (A\alpha + G\alpha) / (A\beta + G\beta) = 0.7$

所以, 互补链中 $(A\beta + G\beta) / (T\beta + C\beta) = 1/0.7 = 1.43$

(2) 在整个 DNA 分子中, 因为 $A = T, G = C,$

所以, $A+G = T+C, (A+G) / (T+C) = 1$

(3) 假设同 (1) , 则

$A\alpha + T\alpha = T\beta + A\beta, G\alpha + C\alpha = C\beta + G\beta,$

所以, $(A\alpha + T\alpha) / (G\alpha + C\alpha) = (A\beta + T\beta) / (G\beta + C\beta) = 0.7$

(4) 在整个 DNA 分子中

$(A\alpha + T\alpha + A\beta + T\beta) / (G\alpha + C\alpha + G\beta + C\beta) = 2 (A\alpha + T\alpha) / 2 (G\alpha + C\alpha) = 0.7$

窗体底端